智能笔记助手需求分析｜业务对象清单 v0.1

- 项目：智能笔记助手
- 阶段：需求分析
- 版本：v0.1
- 编制时间：2026-10-23
- 用途：作为核心业务类图、三张关键时序图与需求分析报告的统一对象底稿

1. 使用说明

1. 本清单只定义需求分析阶段需要稳定下来的核心业务对象，不展开数据库表设计、接口字段或部署组件。
2. 对象命名尽量沿用前一阶段需求建模中的稳定术语；若本阶段新增对象，只补业务含义，不提前写实现细节。
3. 本清单是后续类图与时序图的命名母版。若图中出现新对象，必须先回填到本清单。

2. 边界说明

本阶段重点覆盖三条关键流程：

1. 文档导入与索引
2. 笔记保存与导出
3. 检索请求处理

为了让三条流程能落到同一套语义中，本阶段默认系统包含两个稳定业务域：

1. **个人阅读与智能笔记域**：文档导入、解析、索引、检索、问答、笔记、批注与标签。
2. **笔记组织与分享域**：把笔记、批注、标签组织成可回溯的记录，并在授权范围内导出或生成分享入口。

这里的“导出与分享”指用户对**自己有权访问的笔记与文档范围**生成带引用的导出结果或分享入口，不涉及对外发布，也不是外部独立平台。

3. 核心业务对象清单

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-01	用户	使用系统进行导入、检索、笔记保存与导出的主体	三条流程全部	是	可细分为普通用户、笔记作者、分享接收者
BO-02	工作区	用户组织文档、笔记、模型策略与协作范围的业务容器	三条流程全部	是	是业务边界，不等于技术上的目录

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-03	文档空间	工作区下用于管理一组文档资源的逻辑空间	文档导入与索引、检索请求处理	是	可理解为"文档库/资料区"
BO-04	文档	被导入、解析、索引、检索和引用的原始资料对象	文档导入与索引、检索请求处理	是	既可能是 PDF，也可能是网页快照等
BO-05	文档版本	文档在某一时刻的稳定内容快照	文档导入与索引、检索请求处理	是	支撑溯源、失效传播与引用定位
BO-06	解析任务	对导入文档执行解析、切块、抽取结构信息的运行实例	文档导入与索引	是	对应"处理并索引"过程中的任务态对象
BO-07	内容块	从文档版本中切分出的可检索、可引用的最小内容单元	文档导入与索引、检索请求处理	是	例如段落、标题、表格块
BO-08	索引任务	为文档版本建立全文/语义索引的运行实例	文档导入与索引	是	与解析任务相邻，但职责不同
BO-09	索引	检索阶段实际使用的索引结果对象	文档导入与索引、检索请求处理	是	可带 stale、build_status 等业务状态
BO-10	权限规则	定义用户对文档、笔记、分享链接等资源可执行操作的授权约束	三条流程全部	是	先按业务规则理解，不展开权限系统设计
BO-11	检索请求	用户发起的一次检索、问答或摘要查询请求	检索请求处理	是	是时序图中的主驱动对象
BO-12	文档集合	用户显式选定的一组检索范围对象	检索请求处理	是	防止系统"默认跨库乱搜"

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-13	证据	支撑检索结果或回答结论的原文证据对象	检索请求处理	是	后续与引用、回答形成追溯链
BO-14	回答结果	系统对提问或摘要请求返回的结构化结果	检索请求处理	是	允许降级、待复核、失败等状态
BO-15	引用	把回答结果与原文证据绑定起来的定位对象	检索请求处理	是	是“可回溯”能力的关键对象
BO-16	笔记	用户基于原文、回答或引用形成的个人记录对象	检索请求处理、笔记保存与导出	是	是导出与分享的内容来源
BO-17	批注	用户锚定在原文或回答上的定位性说明	笔记保存与导出、检索请求处理	是	必须绑定原文定位
BO-18	标签	用户为笔记、文档附加的分类标记	笔记保存与导出、检索请求处理	是	支撑按标签检索
BO-19	分享链接	对指定笔记或文档范围生成的可访问入口	笔记保存与导出	是	受权限规则约束
BO-20	笔记模板	保存笔记时采用的字段与输出格式约定	笔记保存与导出	是	对应“个性化笔记模板”能力
BO-21	通知	系统向用户推送的处理结果、待办或异常提示	三条流程全部	否	跨流程边界对象，仅在三张时序图中作为消息接收方出现，本轮不纳入核心类图
BO-22	审计事件	对导入、笔记保存、外发等动作留下的追踪记录	文档导入与索引、笔记保存与导出、检索请求处理	否	建议在类图中作为扩展对象视图呈现
BO-23	模型配置	控制调用哪个模型、是否允许云端能力的业务配置	检索请求处理	否	先保留为辅助类，不一定进核心主图
BO-24	策略	对引用要求、导出与分享门槛、外发确认等进	三条流程全部	是	与权限规则一起构成治理侧约束

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
		行统一约束的规则对象			

4. 第一轮对象分组

4.1 资源对象

- 工作区
- 文档空间
- 文档
- 文档版本
- 内容块
- 文档集合
- 笔记模板

4.2 过程对象

- 解析任务
- 索引任务
- 检索请求

4.3 结果对象

- 索引
- 证据
- 回答结果
- 引用
- 笔记
- 批注
- 标签
- 分享链接
- 通知
- 审计事件

4.4 规则对象

- 权限规则
- 模型配置
- 策略

5. 纳入核心类图的对象（v0.2 口径）

核心业务类图 v0.2 共纳入 21 个类，按五个簇组织：

1. **资源管理簇（6）**：用户、工作区、文档空间、文档、文档版本、内容块
2. **采集与索引簇（3）**：解析任务、索引任务、索引

3. **检索与回答簇（6）**：检索请求、文档集合、证据、回答结果、引用、笔记
4. **笔记与标注簇（4）**：笔记模板、批注、标签、分享链接
5. **规则与治理簇（2）**：权限规则、策略

暂不纳入主图、只在时序图或说明文档中出现的对象：

- 通知（跨流程边界对象，仅在三张时序图中作为消息接收方）
- 审计事件
- 模型配置

6. 已定项与仍待拍板的点

已定项（2026-10-23）

1. **解析任务、索引任务纳入核心类图**：与《文档导入与索引时序图》保持一致，避免出现“时序图里有、类图里没有”。
2. **通知、审计事件、模型配置暂不纳入主图**：作为跨流程边界/支撑对象，只在时序图与《模型一致性检查表》中说明。
3. **策略纳入核心类图**：与权限规则共同构成治理侧约束。

修订（2026-10-28）：关键流程二由“门户认领审核”改为“笔记保存与导出”

1. 复核后发现原“门户认领审核”属于“学术成果分享平台”式需求，**不在本项目（智能笔记助手）范围内**，已整体替换为“笔记保存与导出”。
2. 对应对象 BO-17～BO-20 调整为 **批注、标签、分享链接、笔记模板**；核心业务类图第四簇由“门户治理簇”改为“笔记与标注簇”。
3. 三条关键流程最终定为：**文档导入与索引、笔记保存与导出、检索请求处理**。
4. 类图总类数仍为 21，五簇结构不变；原“门户条目/认领申请/审核任务/审核结论”四个对象一并删除。